

证据约束的中小微企业信贷决策闭环

从可审计经营信息到风险迁移、组合配置与压力决策

01 · 统一证据基础

输入审计与共同特征

题设与三类附件

企业信息 · 进销项发票 · 利率流失率

字段语义审计

方向识别 · 精确去重 · 日期截断
保留负额，区分数据事实与假设

32维经营特征

规模 · 持续性 · 波动 · 集中度
源域与目标域使用同构特征

02 · 风险与价格分层

可迁移的受控输入

风险评价

Logistic + 浅层 XGBoost
5折×5次严格折外预测
融合概率 → 信用风险指数 CRI

风险损失尺度

评级概率 × Jeffreys 平滑
得到组合风险损失量 ρ
不宣称为校准违约概率

利率响应

附件3原始利率—流失率
保序回归
保证利率升高不使流失率下降

单位效益

利息 - 流失损失 - 风险损失
在29个既有利率点选择
企业的候选价格与效益输入

03 · 递进组合决策

从名义授信到鲁棒配置

问题一 参数化预算下的授信组合

固定额度 MILP: 预算、单户额度、风险敞口、D级禁贷
输出: 冻结的风险评价、损失尺度与利率响应关系

问题二 冻结迁移与一亿元组合

目标域仅推理; 漂移检查与迁移置信标记
输出: 名义组合、风险—效益前沿与可行性核对

问题三 压力情景下的鲁棒配置

经营脆弱度 → 轻/中/重压力 → maximin MILP
输出: 最坏情景效益、组合风险与压力敏感性

贯穿全链条 · 三道结论边界

让每一个授信输出保持可追溯、可解释、可复现

1

数据与模型证据

哈希、清洗、折外预测与特征漂移
历史违约仅验证 CRI 的风险方向

2

组合可行性

预算、额度、利率、D级与风险约束
求解状态与逐项回代检查

3

解释与结论边界

SHAP 解释模型使用方式, 而非因果
风险偏好、LGD 与压力参数单独披露